

Statistiques et probabilité

Vocabulaire des statistiques :

Élément	Définition/exemple
Individu	L'élément étudié dans une population. Exemple : un élève, un habitant, un produit
Population	Ensemble des individus concernés par l'étude. Exemple : tous les élèves d'une école, tous les habitants d'une ville.
Variable (Ou caractère)	Caractéristique étudiée chez chaque individu. Exemple : Âge, taille, couleur de peaux
Recensement	Etude portant sur tous les individus d'une population. Exemple : interroger tous les habitants d'une ville.
Echantillon	Etude portant sur une partie des individus d'une population. Exemple : interroger 67 habitants d'une ville.
Variable qualitative	Décrit une caractéristique, non mesurable numériquement. Exemple : couleur des yeux, pays d'origine
Variable quantitative	Mesurable et Exprimée par un nombre. Exemple : avoir 4 paires de chaussures.
Quantitative continue	Peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Exemple : longueur de la clé a mollette
Quantitative discrète	Ne peut prendre qu'un nombre limité ou dénombrable de valeurs. Exemple : nombre d'enfants par famille, nombre de logement dans un HLM.

Les différents types de représentation graphique :

Diagramme circulaire :

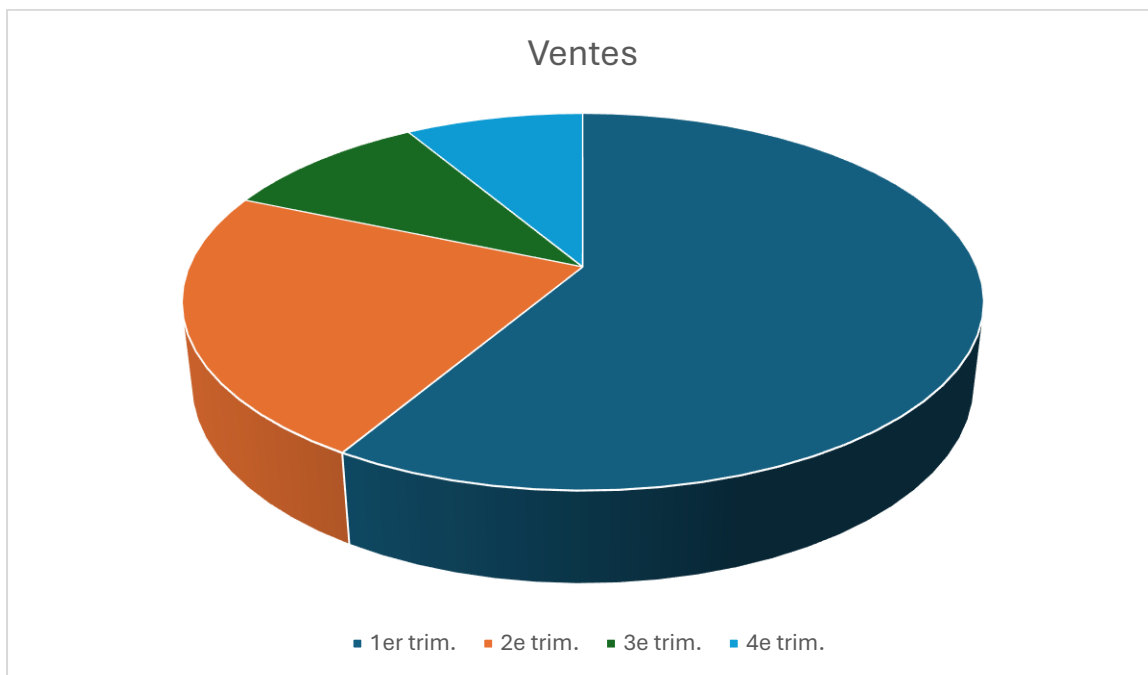


Diagramme en colonnes/bâtons

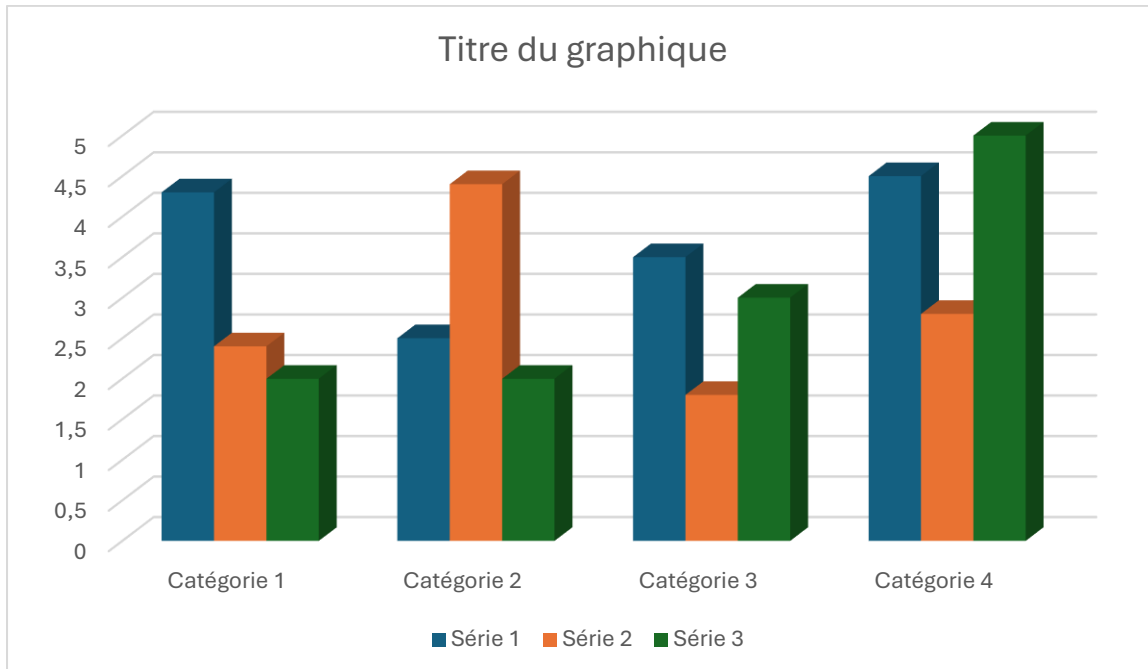
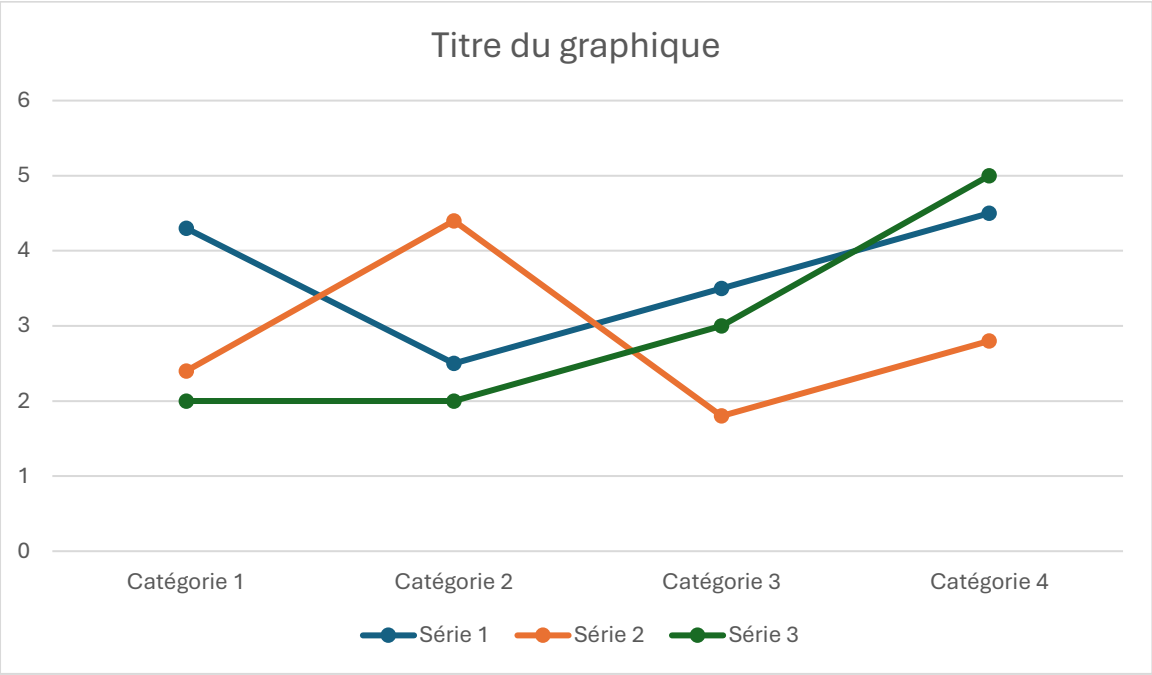
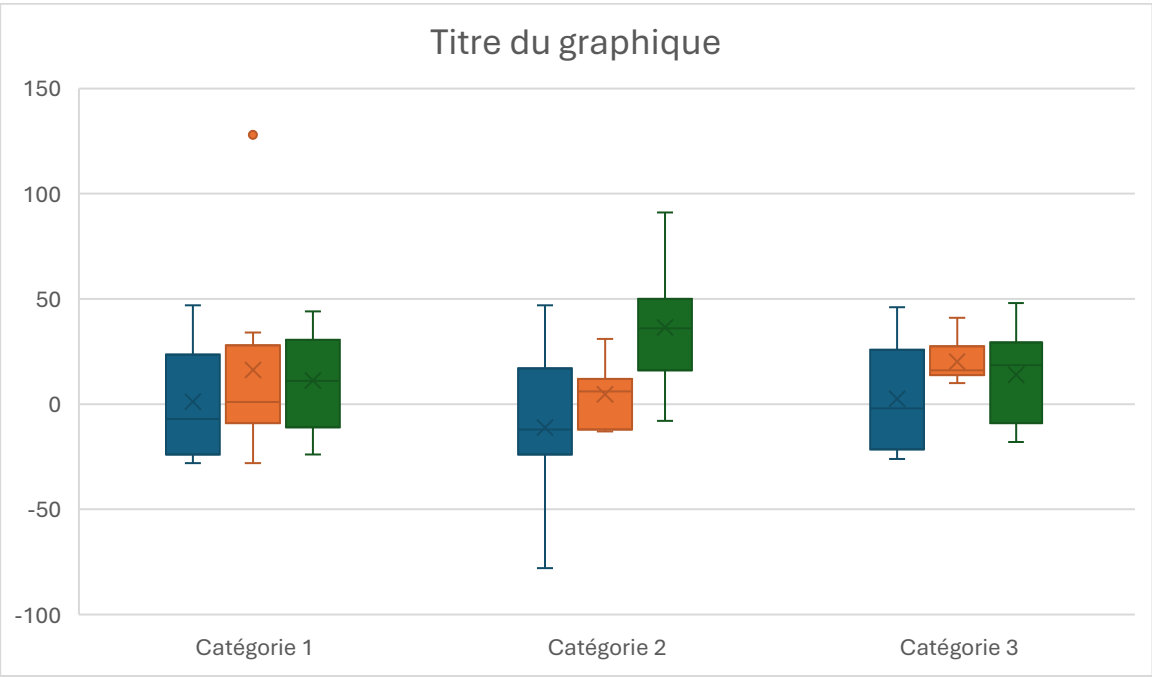


Diagramme à lignes brisées



Boîte a moustaches

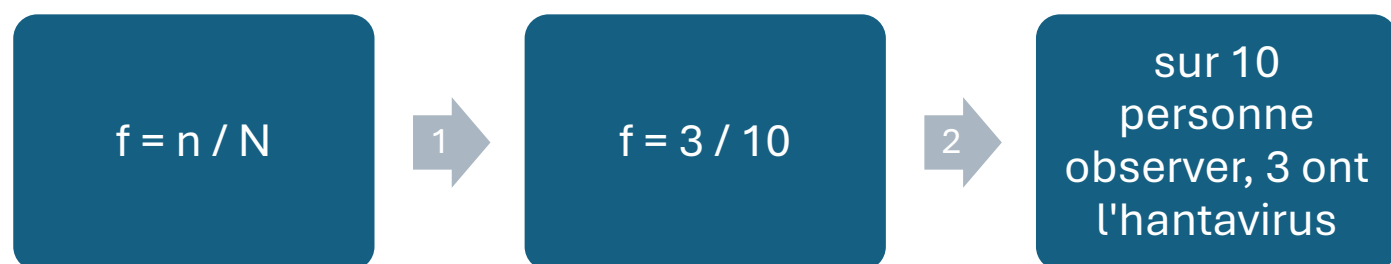


La fréquence d'une valeur :

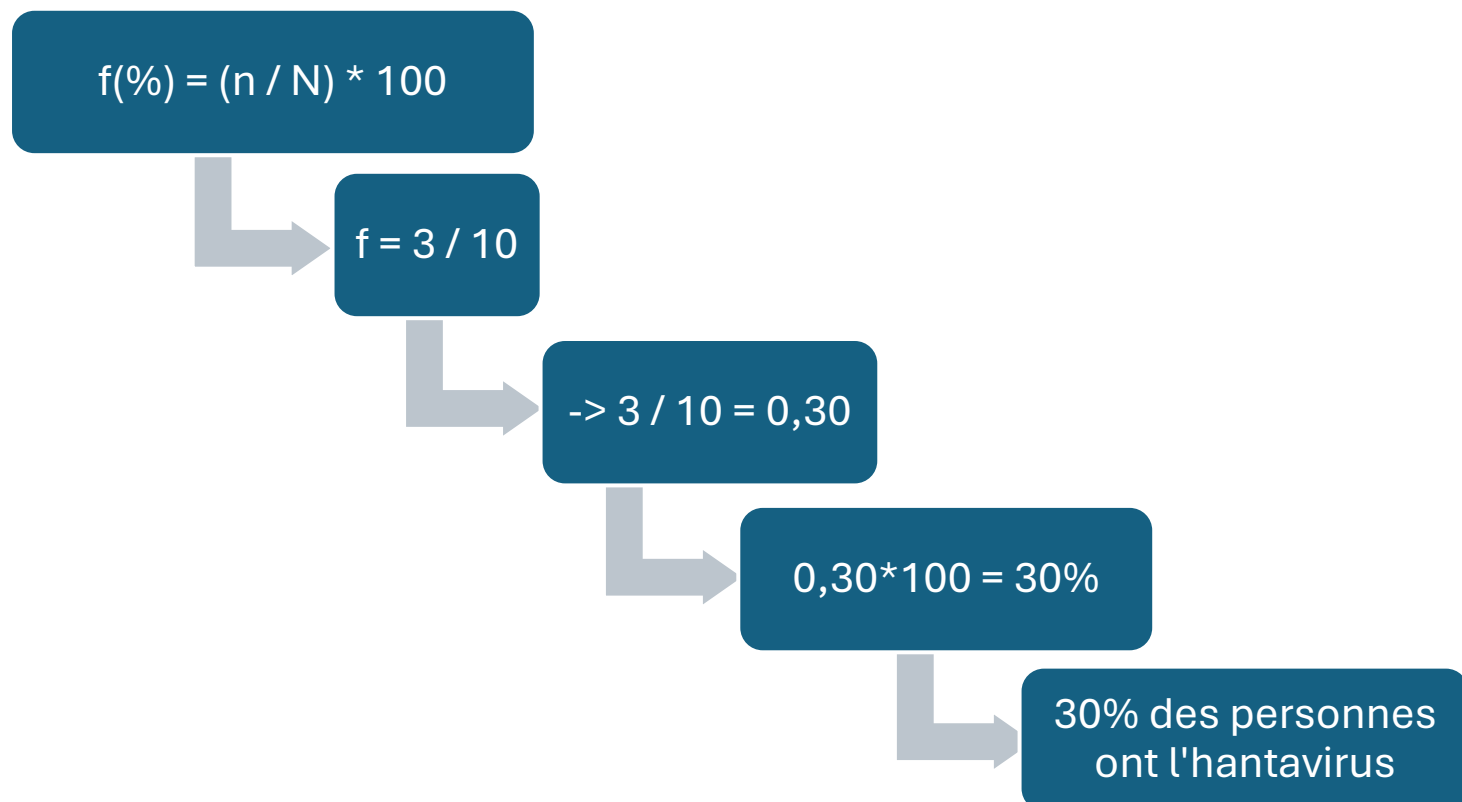
La fréquence d'une valeur correspond au rapport entre :

-n : l'effectif de cette valeur (le nombre de fois où elle apparaît)

-N : l'effectif total (le nombre total d'individus observés)



On peut aussi exprimer cette fréquence en pourcentage en multipliant par 100 :



Exemple de situation :

Population	Individu	Variable/caractère
------------	----------	--------------------

On regarde la marque de voiture des habitants d'une rue dans le 16^e arrondissement de Paris.

Ici la variable est qualitative car la valeur ne peut pas être mesurable numériquement.

On compte le nombre de dents qui reste aux 10 centenaires de l'ehpad.

Ici la Variable est quantitative continue car on exprime par un nombre (il lui reste 3 dents) et elle est compris dans un intervalle (entre 0 et 32)

On observe le nombre de poissons rouge entre différents aquariums.

Ici la variable est quantitative discret car la valeur ne peut pas être mesurable numériquement et que le nombre est non dénombrable.